UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

IDENTIFICANDO RELACIONES

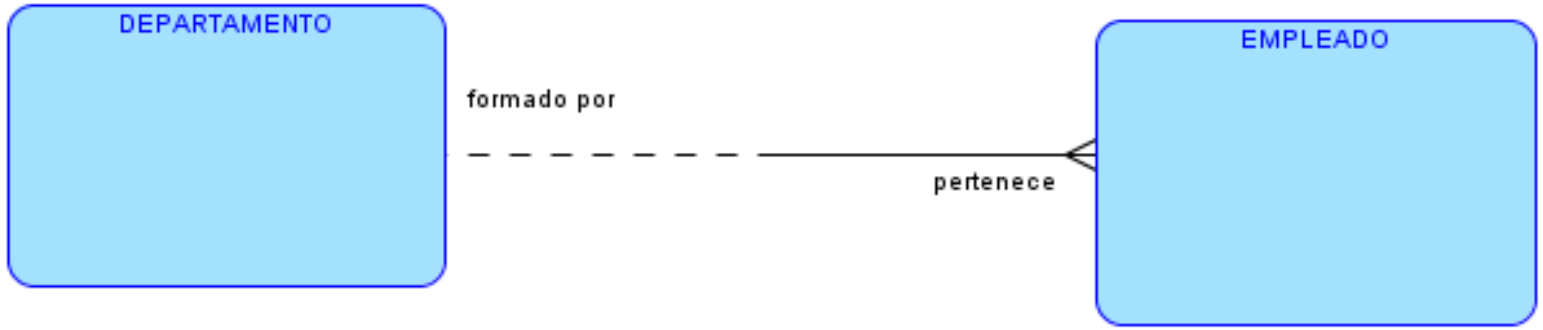
David Larrondo Narbona
Ingeniero en Informática
Magister en Gestión de Proyectos

Objetivos

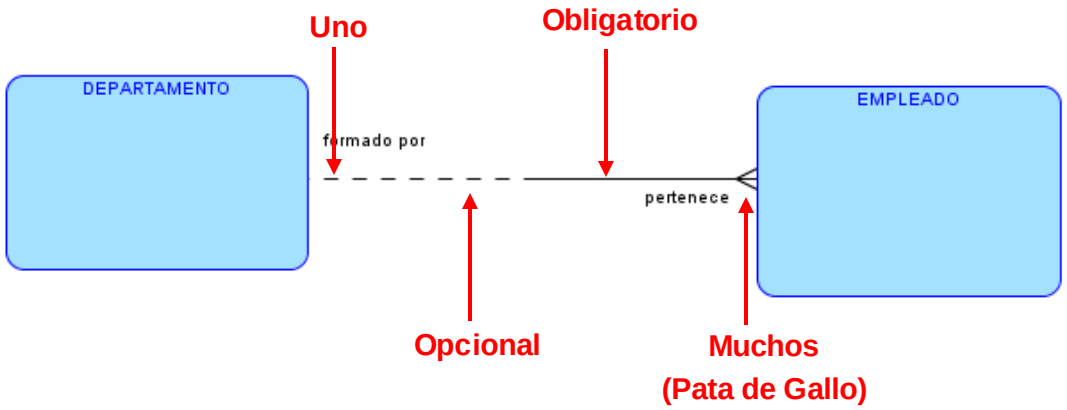
- Definir qué es una Relación.
- Identificar una Relación.
- Cardinalidad de una Relación.
- Grado de una Relación.

Identificando Relaciones

- Una relación es una asociación bidireccional y significativa entre ambas entidades, o entre una entidad y ella misma.



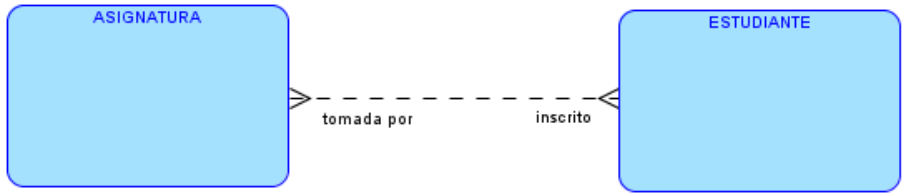
Identificando Relaciones



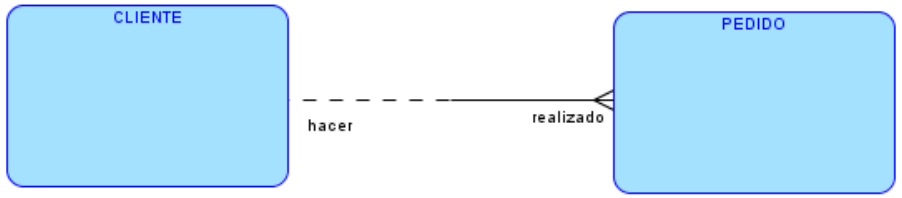
La sintaxis para leer una relación es la siguiente:

Cada *entidad1* { debe / puede } ser o estar *nombre_relación* { una o varias / una y sólo una } *entidad2*

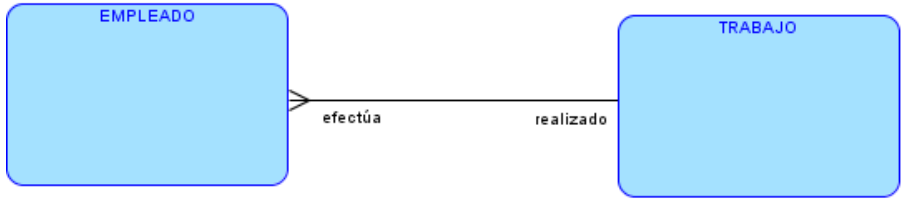
Identificando Relaciones



Una asignatura puede ser tomada por uno o muchos estudiantes.
Un estudiante puede estar inscrito en una o más asignaturas.



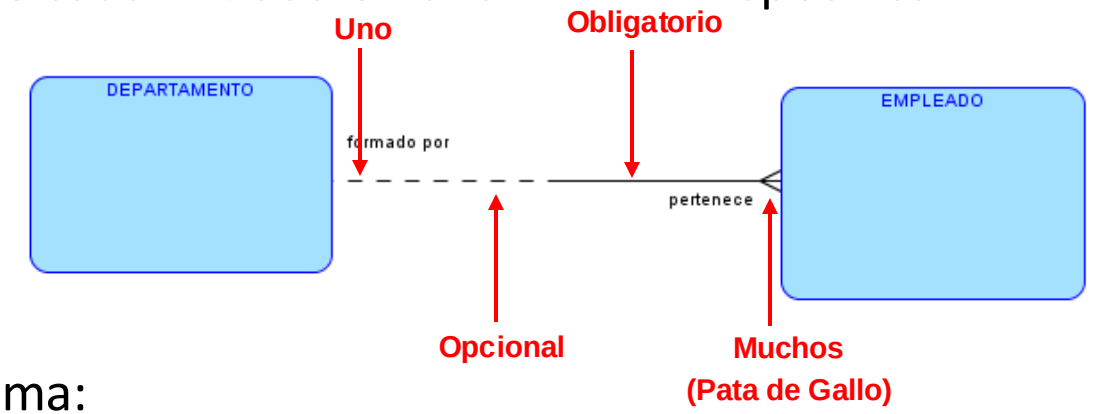
Un cliente puede hacer uno o muchos pedidos.
Un pedido es realizado por un cliente



Un empleado efectúa un trabajo.
Un trabajo es realizado por uno o muchos empleados.

Cardinalidad de las Relaciones

- Cardinalidad: corresponde al número mínimo y máximo de correspondencias en las que puede tomar parte cada Entidad en una relación específica.



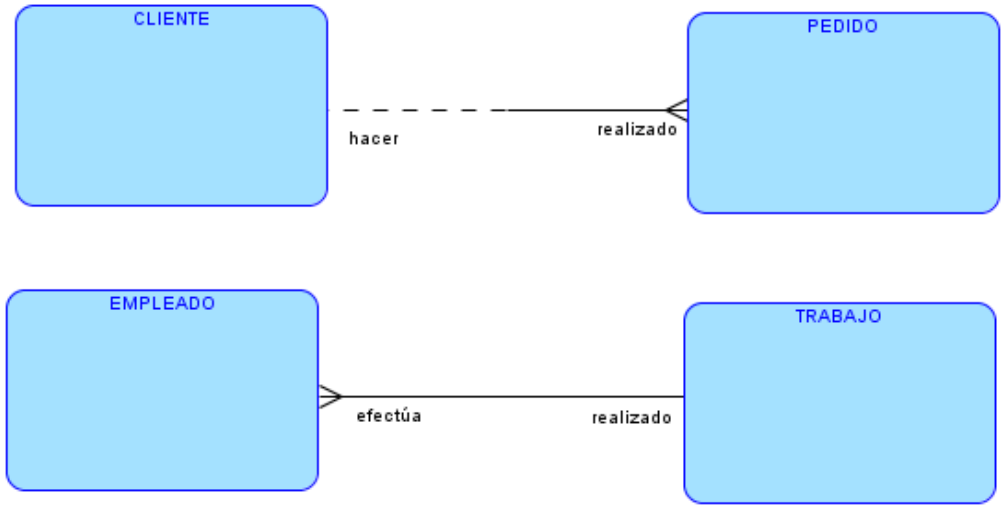
- Cardinalidad Mínima:
  - Opcional: cada instancia de la entidad no está obligada a participar en la relación.
  - Obligatorio: cada instancia de la entidad está obligada a participar en la relación.
- Cardinalidad Máxima:
  - Uno: cada instancia de la entidad participa solamente participa una vez en la relación.
  - Muchos: cada instancia de la entidad puede participar varias veces en la relación.

Grados de la Cardinalidad

- Podemos distinguir los siguientes Grados de Cardinalidad (Cardinalidad Máxima):

  - **Uno a Muchos (1:M) ó Muchos a Uno (M:1)**
  - **Muchos a Muchos (M:M) o (M:N)**
  - **Uno a Uno (1:1)**

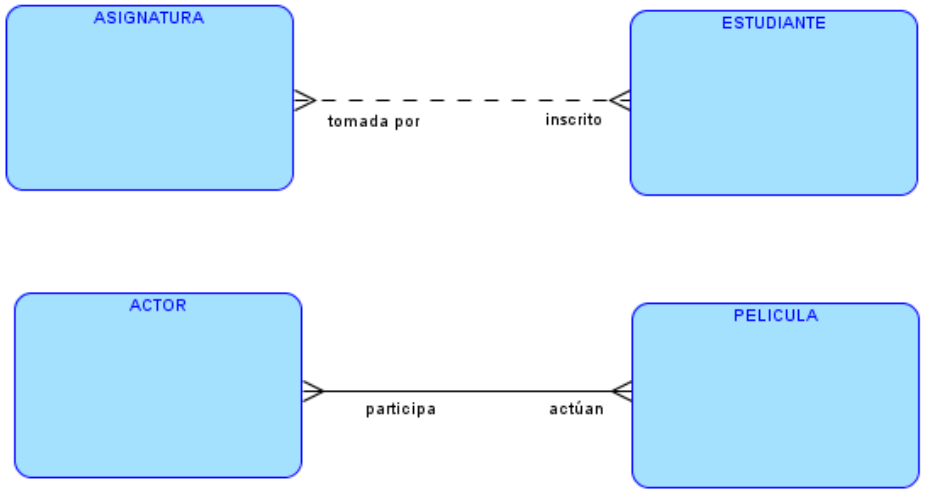
Relación Uno a Muchos (1:M) o Muchos a Uno (M:1)



Un cliente puede hacer **uno o muchos** pedidos.
Un pedido es realizado por **uno y sólo un** cliente

Un empleado efectúa **uno y sólo un** trabajo.
Un trabajo es realizado por **uno o muchos** empleados.

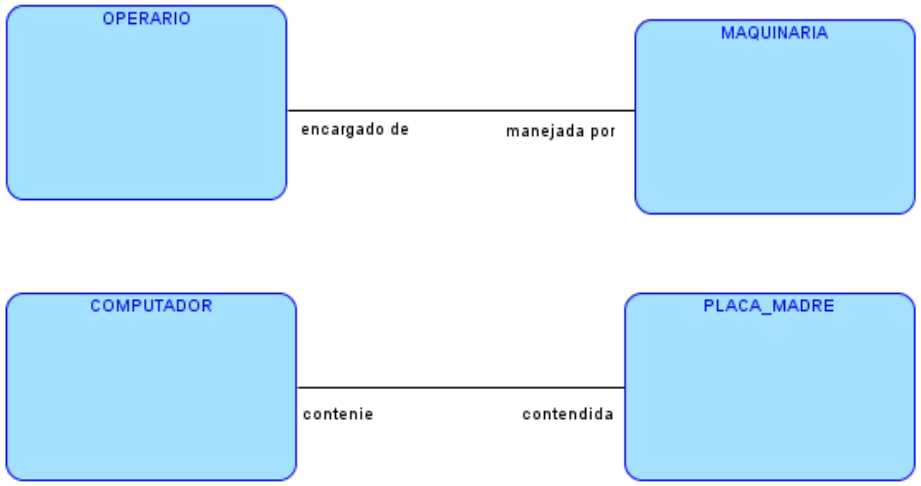
Relación Muchos a Muchos (M:M)



Una asignatura puede ser tomada por **uno o muchos** estudiantes
Un estudiante puede estar inscrito en **una o más** asignaturas

Un actor participa en **una o muchas** películas
En una película actúan **uno o muchos** actores

Relación Uno a Uno (1:1)

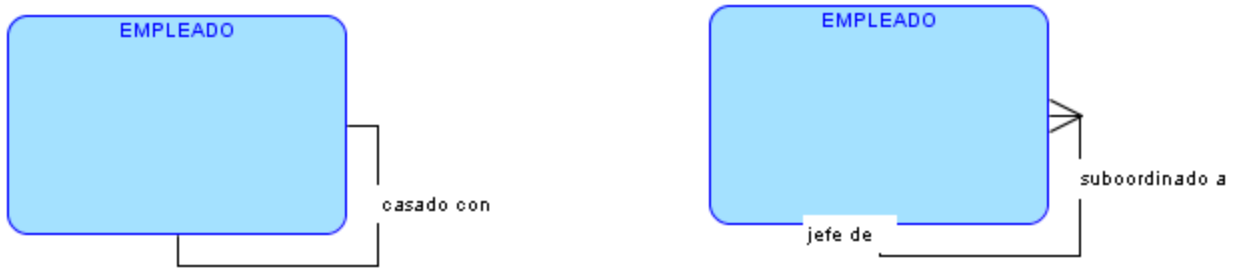


Un operario es encargado de **una y sólo una** maquinaria
Una maquinaria es manejada por **uno y sólo un** operario

Un computador contiene **una y sólo una** placa madre
Una placa madre es contenida por **un y sólo un** computador

Grado de las Relaciones

Asociación **recursiva o unaria**

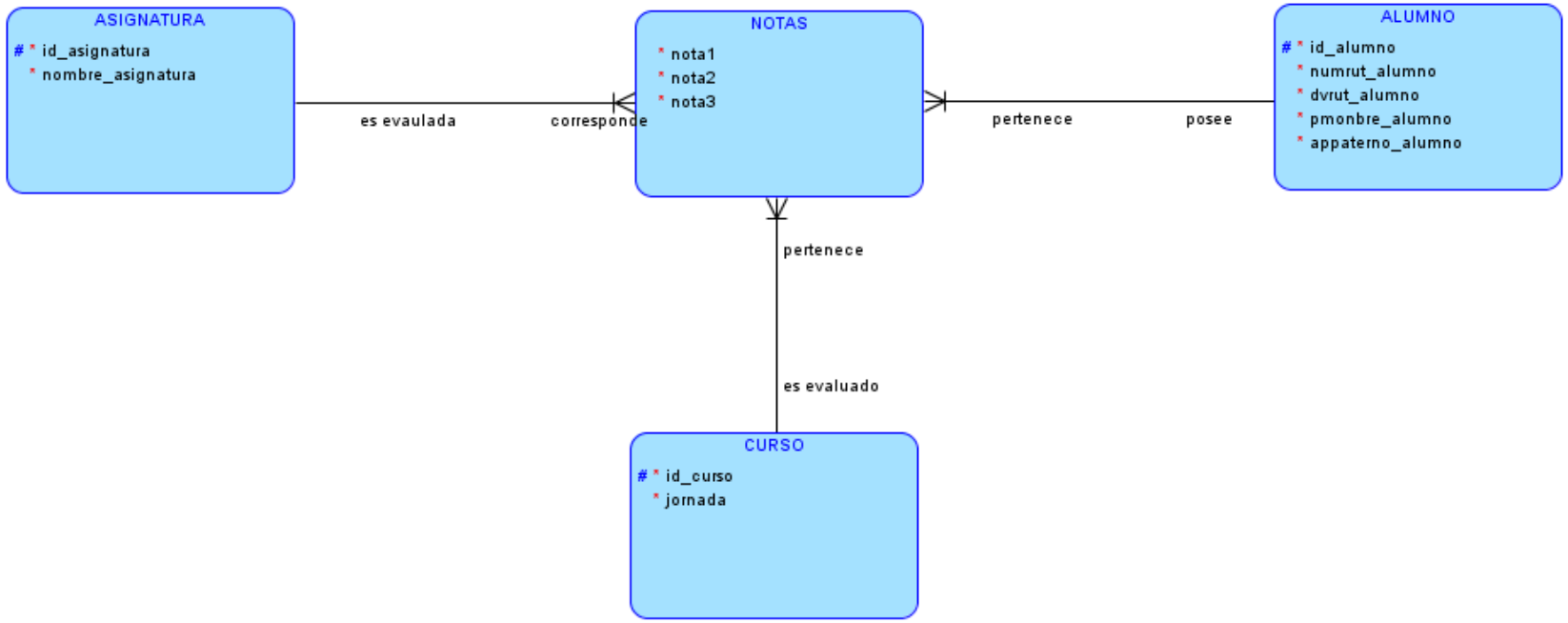


Asociación **binaria**



Grado de las Relaciones

Asociación **ternaria**



Resumen

- Se definió qué es una Relación.
- Se explicó cómo identificar una Relación.
- Se definió qué es la Cardinalidad de una Relación y cómo se representan.
- Se definió que es la Grado de una Relación y cómo se representan.